# Resumo executivo global · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Alerta antecipado para a segurança humana · apresentação mundial · versão 7.4.0 · 7 de novembro de 2026

**22 idiomas** Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch · Nederlands · Català · Galego · Euskara · Dansk · Svenska · Norsk · Gaeilge · Ελληνικά · Русский · Українська · العربية · עברית · हिन्दी · 简体中文 · 日本語

**Acessibilidade**
Braille · Morse · língua de sinais

**OBJETIVO**

Aprimorar a prevenção, o atendimento e a identificação oportuna de emergências nos espaços onde ninguém pode ver, por meio de sensores e terminais (telas) que compartilham em tempo real informações fiéis à realidade, sem câmeras nem gravação.

## MUNDO

**684.000**
mortes por ano causadas por quedas
OMS, 2021

**≈ 3 mi**
mortes por ano relacionadas ao trabalho
OIT, 2023

**40%**
dos países ainda não têm alerta antecipado multirrisco
OMM, 2025

## MÉXICO

**17,7 mi**
pessoas com 60 anos ou mais
INEGI, 2026

**258.522**
escolas em todos os níveis
SEP, 2025

**33.396**
sismos registrados em 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

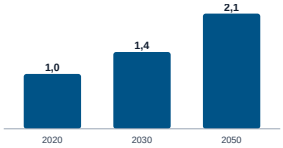
## BAJA CALIFORNIA · ENSENADA

**3,77 mi**
habitantes na Baja California
INEGI, 2021

**443.807**
habitantes no município de Ensenada
Secretaría de Economía, s.d.

**Piloto**
teste real na ContenedorEns©; proposta no Porto de Ensenada
Ramírez Salgado, 2026

**Pessoas com 60 anos ou mais no mundo (bilhões)**




Fonte: OMS (2025).

## Sumário


| | |
|---|---|
| Siglas, símbolos e normas | 2 |
| 1. Resumo executivo | 3 |
| 2. O desafio mundial em números | 4 |
| 3. Onde pode operar: universo de atendimento | 5 |
| 4. A solução: sensores, terminais e telas | 6 |
| 5. Cada celular, um sensor: ajuda familiar 24 horas | 7 |
| 6. Acessibilidade: 22 idiomas, braille, Morse e língua de sinais | 8 |
| 7. Impacto, alinhamento mundial e indicadores | 9 |
| 8. Roteiro e parcerias | 10 |


© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · Documento institucional para governos, organismos multilaterais, bancos de desenvolvimento e parceiros. Os números são citados no formato APA, 7ª edição; os cenários são cálculos próprios a partir deles.

# Siglas, símbolos e normas

## Siglas

| | |
|---|---|
| **ASIPONA** | Administração do Sistema Portuário Nacional (México) |
| **ASL** | Língua de sinais americana (American Sign Language) |
| **CAP** | Protocolo Comum de Alerta (Common Alerting Protocol), padrão OASIS para avisos de emergência |
| **CDC** | Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Estados Unidos) |
| **CRED** | Centro de Pesquisa sobre a Epidemiologia de Desastres (UCLouvain, Bélgica) |
| **EM-DAT** | Base de dados internacional de desastres do CRED |
| **INEGI** | Instituto Nacional de Estatística e Geografia (México) |
| **ISO** | Organização Internacional de Normalização |
| **LFPDPPP** | Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais em Posse de Particulares (México) |
| **LFT** | Lei Federal do Trabalho (México) |
| **LSM** | Língua de Sinais Mexicana |
| **mmWave** | Radar de ondas milimétricas: detecta presença e quedas sem imagem |
| **NOM** | Norma Oficial Mexicana |
| **ODS** | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas |
| **OIT** | Organização Internacional do Trabalho (ILO) |
| **OMI** | Organização Marítima Internacional (IMO) |
| **OMM** | Organização Meteorológica Mundial (WMO) |
| **OMS** | Organização Mundial da Saúde (WHO) |
| **ONU** | Organização das Nações Unidas |
| **SEP** | Secretaria de Educação Pública (México) |
| **SSN** | Serviço Sismológico Nacional (UNAM, México) |
| **UIT** | União Internacional de Telecomunicações (ITU) |
| **UMA** | Unidade de Medida e Atualização (México) |
| **UNDRR** | Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres |

## Símbolos e critérios dos números

| | |
|---|---|
| **≈** | Valor aproximado ou arredondado; não é uma medição exata. |
| **mi** | Milhões ($10^6$). |
| **bi** | Bilhões ($10^9$). |
| **%** | Porcentagem sobre o total indicado pela fonte. |
| **×** | Vezes: proporção entre dois valores. |
| **≤** | Igual ou inferior ao tempo indicado. |
| **N0–N3** | Níveis de aviso do sistema: N0 no local, N1 responsável, N2 central de monitoramento, N3 911. |
| **Cálculo próprio** | Resultado obtido pelo autor a partir das fontes citadas; é indicado junto ao número. |

Os números e símbolos seguem a norma internacional de grandezas e unidades ISO 80000-1 e, no México, a NOM-008-SCFI-2002 (Sistema General de Unidades de Medida). Os dados provêm de fontes oficiais ou de organismos internacionais e são citados com autor e ano.

ISO 80000-1:2022 · NOM-008-SCFI-2002

# 1. Resumo executivo

O SOSistem™ detecta em segundos uma pessoa caída no chão, um sismo, um vazamento de gás ou uma situação de violência em sanitários, vestiários, cabines e espaços confinados, sem câmeras nem gravação, e escala o aviso até o 911.

### O problema

A cada ano, **684.000 pessoas morrem por quedas** e **37,3 milhões** de quedas exigem atendimento médico (OMS, 2021). Cerca de **3 milhões de pessoas** morrem por causas relacionadas ao trabalho (OIT, 2023). Onde a lei e a dignidade impedem o uso de câmeras, uma emergência pode passar despercebida durante minutos decisivos.

### A solução

Sensores sem imagem (radar mmWave, gás, fumaça, oxigênio, som e vibração) e terminais que informam em tempo real. O aviso sobe por níveis até o responsável, a central de monitoramento e o **911** com mensagem CAP, e o equipamento opera por até 30 dias sem rede elétrica.

### A escala

**82%** das pessoas com 10 anos ou mais têm celular (UIT, 2025): cada telefone pode ser sensor, tela ou ambos. Só no México há **258.522 escolas** (SEP, 2025) e **17,7 milhões** de pessoas com 60 anos ou mais (INEGI, 2026).

### O alinhamento

Contribui para os ODS 3, 8.8 e 11.5, para a meta G do Marco de Sendai e para a iniciativa “Alertas Antecipados para Todos” (ver capítulo 7). Onde o alerta antecipado é limitado, a mortalidade por desastres é **quase seis vezes maior** (UNDRR e OMM, 2024).

### O que distingue o SOSistem™

| | |
|---|---|
| **Sem câmeras** | Apenas estados e medições; não há imagem, vídeo nem gravação de voz. |
| **Em tempo real** | Aviso escalonado N0–N3; imediato diante de uma queda confirmada ou de um sismo. |
| **Para todos** | Luz, som, 22 idiomas, braille, Morse e língua de sinais. |
| **Resiliente** | Bateria de até 30 dias; funciona com ou sem rede. |
| **Escalável** | Do celular de uma pessoa a um edifício inteiro, a uma cidade ou a um porto. |

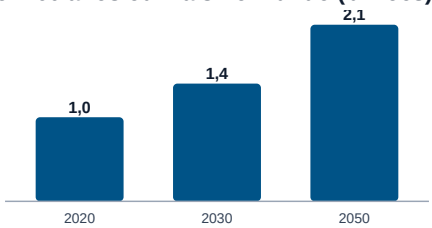
**ESTÁGIO ATUAL**

Protótipo funcional e Terminal de testes aberto ao público em sosistem.com/terminal.html. Piloto físico nos escritórios da ContenedorEns© (Ensenada, Baja California, México).

OMS/WHO (2021) · OIT/ILO (2023) · UIT/ITU (2025) · SEP (2025) · INEGI (2026) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OASIS (2010)

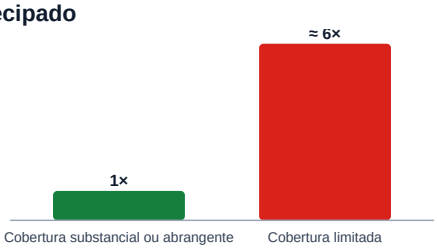
# 2. O desafio mundial em números

**Pessoas com 60 anos ou mais no mundo (bilhões)**




Fonte: OMS (2025).

**Mortalidade relativa por desastres segundo a cobertura de alerta antecipado**




Fonte: UNDRR e OMM (2024): quase seis vezes maior onde o alerta antecipado é limitado.

## Pessoas e envelhecimento

**8,2 bi**
habitantes do planeta em 2024
Nações Unidas, 2024

**≈ 853 mi**
pessoas com 65 anos ou mais (10,4% da população)
Cálculo próprio com dados do Banco Mundial, 2025

**1,4 bi**
pessoas com 60 anos ou mais em 2030: 1 em cada 6
OMS, 2025

**426 mi**
pessoas com 80 anos ou mais em 2050
OMS, 2025

**14 mi**
adultos com 65+ que sofrem quedas a cada ano somente nos Estados Unidos (1 em cada 4)
CDC, 2026

**82%**
das pessoas com 10 anos ou mais têm celular
UIT, 2025

## Quedas e trabalho

**684.000**
mortes por ano causadas por quedas; segunda causa de morte por lesões não intencionais
OMS, 2021

**37,3 mi**
quedas por ano que exigem atendimento médico
OMS, 2021

**≈ 3 mi**
mortes por ano por acidentes e doenças do trabalho; 330.000 por acidentes
OIT, 2023

**395 mi**
trabalhadores com lesões não fatais por ano
OIT, 2023

**$586.550**
MXN, multa máxima por infração às normas de segurança e higiene no México (5.000 UMA)
LFT, art. 994; INEGI, 2026

## Desastres e alerta antecipado

**393**
desastres registrados em 2024
CRED, 2025

**16.753**
mortes por desastres em 2024
CRED, 2025

**167 mi**
pessoas afetadas e USD 242 bi em perdas (2024)
CRED, 2025

**119**
países com alerta antecipado multirrisco (60%)
OMM, 2025

## México

**17,7 mi**
pessoas com 60 anos ou mais no México
INEGI, 2026

**258.522**
escolas; 32,5 mi de alunos e 2,06 mi de docentes
SEP, 2025

**33.396**
sismos registrados no México em 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

**117**
portos marítimos no México
The Logistics World, 2024

UN (2024) · World Bank (2025) · OMS/WHO (2021, 2025) · CDC (2026) · OIT/ILO (2023) · LFT art. 994 · INEGI (2026) · UIT/ITU (2025) · CRED (2025) · OMM/WMO (2025) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · SEP (2025) · Pacheco (2025) · The Logistics World (2024)

# 3. Onde pode operar: universo de atendimento

O SOSistem™ funciona onde há pessoas em espaços que não podem ser vigiados por câmeras. A tabela apresenta o **universo de atendimento** com números oficiais e um **cenário ilustrativo de 1%** para dimensionar o alcance. Não é uma projeção de vendas: o alcance e o investimento são definidos conforme as necessidades de cada local.

| Universo | Tamanho | Fonte | Cenário 1% |
|---|---|---|---|
| **Escolas do México (todos os níveis)** | 258.522 | SEP, 2025 | 2.585 escolas |
| **Alunos e docentes no México** | 34.577.132 | SEP, 2025 | ≈ 345.771 pessoas |
| **Escolas mapeadas no mundo** | > 2,2 mi | Giga, s.d. (140 países) | 22.000 escolas |
| **Pessoas com 60+ no México** | 17.700.000 | INEGI, 2026 | 177.000 pessoas |
| **Pessoas com 65+ no mundo** | ≈ 853 mi | Banco Mundial, 2025 (cálculo próprio) | ≈ 9 mi pessoas |
| **Habitantes de Ensenada, B.C.** | 443.807 | Secretaría de Economía, s.d. | ≈ 4.438 pessoas |
| **Portos marítimos do México** | 117 | The Logistics World, 2024 | Piloto: Porto de Ensenada |
| **Governos nacionais** | 193 | Estados-Membros da ONU | 2 países |

### Setores prioritários

Escolas e creches · Hospitais e turismo médico · Casas de repouso e instituições de longa permanência para idosos · Repartições públicas com atendimento ao público · Portos, alfândegas e recintos alfandegados · Indústria e maquiladoras · Restaurantes e hotéis · Terminais de passageiros e de cruzeiros · Estádios, templos e salões de eventos · Abrigos e alojamentos temporários · Armazéns e espaços confinados · Lares: o celular de cada pessoa

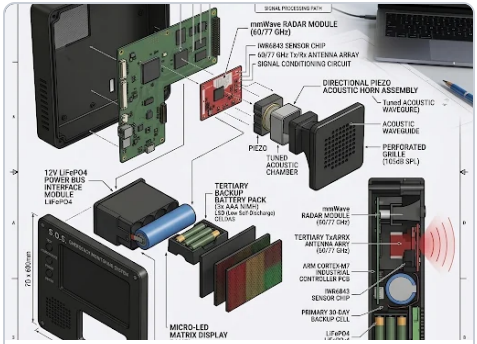
O escopo, o investimento e o serviço são definidos conforme as necessidades de cada local, após um diagnóstico sem custo. A proposta econômica é apresentada separadamente.

SEP (2025) · Giga (s. f./n.d.) · INEGI (2026) · World Bank (2025) · Secretaría de Economía (s. f./n.d.) · The Logistics World (2024) · UN (2024)

# 4. A solução: sensores, terminais e telas




Terminal NODO S.O.S.©: tela, radar mmWave e sirene




Componentes e energia de reserva para 30 dias




Tela S.S.O.S.© no acesso aos sanitários




Pessoa caída no chão




Sismo: rota de evacuação




Inventário de pessoas




Vazamento de gás

## Como avisa

| Nível | Tempo | Aviso |
|---|---|---|
| N0 | 2 min | No local: luz, som e voz |
| N1 | 4 min | Responsável pelo local |
| N2 | 7 min | Central de monitoramento |
| N3 | 10 min | 911 com mensagem CAP |

Diante de uma queda confirmada ou de um sismo, o aviso é imediato. Cores de segurança conforme a ISO 7010, a ISO 3864-1 e a NOM-026-STPS-2008.

## Doze serviços

1. Inventário de pessoas
2. Distribuição e permanência
3. Pessoa caída no chão
4. Lotação máxima excedida
5. Zonas em m² e m³
6. Telas executivas
7. Sismo, explosão e pedido de socorro por voz
8. Gases e oxigênio
9. Conexão com o 911 e registro de eventos
10. Estatística executiva
11. Desastre e comitê
12. Luz, som e sonorização

Imagens: renderizações e telas de referência do sistema. ISO 7010:2019 · ISO 3864-1:2011 · NOM-026-STPS-2008 · OASIS CAP 1.2

# 5. Cada celular, um sensor: ajuda familiar 24 horas

**Celulares, tablets, computadores e demais equipamentos, conectados ou não à rede**, podem funcionar como **sensores**, como **terminais (telas) de observação e informação** ou como **ambos ao mesmo tempo**.

**IMPACTO**

Cada pessoa pode baixar o SOSistem™ no celular, ativá-lo e vinculá-lo a um familiar 24 horas por dia, 7 dias por semana: diante de uma queda, das palavras “S.O.S.©” ou “socorro”, ou quando o próprio sistema detecta a queda, o familiar recebe o aviso em tempo real. Com 82% das pessoas com 10 anos ou mais tendo celular (UIT, 2025), a proteção pode chegar a bilhões de pessoas sem instalar um único equipamento.

**Sem gravar vídeo, voz nem conversas: apenas ajuda em tempo real.**

## Como funciona

1. **Baixar e ativar** o SOSistem™, sem cadastro.
2. **Vincular a um familiar** com a mesma frase nos dois aparelhos, uma única vez.
3. **Detectar** a queda, as palavras de socorro ou a imobilidade, mesmo que a pessoa não consiga tocar na tela.
4. **Avisar em tempo real** o familiar; se ninguém responder, o aviso escala até o 911.
5. **Cancelar com a voz**: “tudo bem” interrompe um alarme falso.

## Sensores · opções atuais

| | |
|---|---|
| **No celular** | Acelerômetro (queda e impacto), giroscópio (giro e inclinação), microfone (reconhece apenas “S.O.S.©”, “socorro”, “está tremendo” e “tudo bem”; não grava), localização com permissão, imobilidade e modo bolso. |
| **Fixos** | Radar mmWave, movimento, distância, volume de som, fumaça, gás, oxigênio, hidrogênio, amônia, calor, frio, luz e escuridão, água no piso, massa, espaço e capacidade, inventário de pessoas e tempos de permanência. |

**Status:** o Terminal no celular funciona em versão de teste aberta ao público, com a voz sempre ativa e vinculação entre celular e tela por frase; o vínculo familiar permanente 24/7 está em desenvolvimento.

UIT/ITU (2025) · LFPDPPP (2025)

# 6. Acessibilidade: 22 idiomas, braille, Morse e língua de sinais

Em uma emergência, nem todas as pessoas podem ouvir, ver ou falar. O SOSistem™ transmite cada alerta por quatro vias complementares para que o alerta e a ajuda cheguem a todos.

| | |
|---|---|
| **22 idiomas** | Alertas e telas no idioma de cada pessoa: idiomas oficiais da ONU, europeus, asiáticos e regionais. |
| **Braille** | Sinalização tátil e forma de pedir ajuda sem ver a tela. |
| **Morse** | Sinal universal de socorro (SOS) em luz e som, conforme a UIT. |
| **Língua de sinais** | Alertas para pessoas surdas: Língua de Sinais Mexicana (LSM); língua de sinais americana (ASL) em desenvolvimento. |

### Braille: como pedir ajuda sem ver a tela (proposta)

- **Placa em braille** junto a cada terminal e nas cabines, com a palavra “SOS” e a indicação do botão de ajuda.
- **Botão tátil em relevo**: ao mantê-lo pressionado por 3 segundos, envia o aviso, mesmo que a pessoa não veja nem fale.
- **Confirmação por vibração e som**: um padrão perceptível na mão indica que a ajuda já foi acionada; útil para pessoas cegas ou surdocegas.
- **No celular**: aviso com um gesto (toque triplo) e leitura por VoiceOver ou TalkBack; a linha braille do usuário mostra o status do aviso.

Proposta em desenvolvimento; será validada com pessoas cegas, surdas e surdocegas e com suas organizações.

ITU-R M.1677-1 (2009)

# 7. Impacto, alinhamento mundial e indicadores

| Marco mundial | O que diz (texto oficial) | Contribuição do SOSistem™ |
|---|---|---|
| **ODS 3 · Saúde e bem-estar** | *“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.”* | Reduz o tempo entre uma queda ou crise médica e o atendimento. |
| **ODS 8, meta 8.8 · Trabalho decente** | *“Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários.”* | Monitora espaços confinados, gases e lotação nos locais de trabalho. |
| **ODS 11, meta 11.5 · Cidades resilientes** | *“Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes […], incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade.”* | Aviso de sismo, rotas de evacuação e contagem de pessoas por recinto. |
| **Marco de Sendai, meta G** | *“Aumentar substancialmente a disponibilidade e o acesso a sistemas de alerta precoce para vários perigos e as informações e avaliações sobre o risco de desastres para o povo até 2030.”* | Leva o alerta antecipado para o interior dos edifícios. |
| **Alertas Antecipados para Todos (ONU-OMM)** | *Que todas as pessoas do planeta estejam protegidas por sistemas de alerta antecipado até 2027.* | Leva o alerta ao “último metro”: a cabine, o sanitário e o celular de cada pessoa. |

## Indicadores de resultados

| Indicador | Medição |
|---|---|
| Aviso ao responsável | ≤ 4 min; imediato em caso de queda ou sismo |
| Aviso ao 911 (CAP) | ≤ 10 min |
| Pessoas contadas por recinto | Em tempo real, sem identificá-las |
| Alarmes falsos | Porcentagem por evento, com registro auditável |
| Recintos e pessoas protegidas | Contagem por país, setor e período |

## Análise SWOT

| | |
|---|---|
| **Forças**<br>Vê sem câmeras · aviso em segundos · 30 dias sem rede · celular como sensor | **Fraquezas**<br>Fase piloto · avaliação da conformidade em andamento · custo inicial do equipamento |
| **Oportunidades**<br>Alertas Antecipados para Todos · envelhecimento · obrigação legal de prevenir | **Ameaças**<br>Emergências despercebidas · sismos sem aviso · alarmes falsos (mitigados por níveis) |

## Privacidade e normas

Sem câmeras nem gravação; transmite-se apenas o aviso do momento (tipo de evento, hora e, se autorizado, localização), conforme a LFPDPPP (2025). Normas de referência: ISO 7010:2019, ISO 3864-1:2011, NOM-026-STPS-2008, ISO 8201, ISO 7731 e OASIS CAP 1.2.

UN (2015) · UNDRR (2015) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OMM/WMO (2025) · LFPDPPP (2025) · ISO (2011, 2019) · STPS (2008) · OASIS (2010)

## 8. Roteiro e parcerias

| Fase | Escopo | Resultado |
|---|---|---|
| **1 · Piloto** | Protótipo e teste real na ContenedorEns© (Ensenada, B.C., México). | Tempos de aviso e alarmes falsos medidos em operação real. |
| **2 · Porto** | Teste adicional no Porto de Ensenada, sujeito à autorização da ASIPONA Ensenada. | Validação em recintos portuários e alfandegados. |
| **3 · Conformidade** | Avaliação da conformidade perante organismos nacionais e internacionais. | Equipamento pronto para instalação em setores regulados. |
| **4 · Escala** | Escolas, hospitais, governo e celulares no México e na América Latina. | Replicação por país com parceiros institucionais. |

### Investimento e serviço

O escopo, o investimento e o serviço são definidos conforme as necessidades de cada local, após um diagnóstico sem custo. A proposta econômica é apresentada separadamente.

O SOSistem™ não substitui os serviços oficiais de emergência.

### Chamada a parceiros

- **Governos e defesa civil:** pilotos em escolas e em repartições com atendimento ao público.
- **Bancos de desenvolvimento e fundos:** financiamento de equipamentos para pilotos e avaliação da conformidade.
- **Organismos multilaterais:** replicação regional no âmbito de “Alertas Antecipados para Todos”.
- **Academia:** validação científica dos tempos de aviso e dos alarmes falsos.

**Víctor Hugo Ramírez Salgado**
Autor do Sistema S.O.S.© e do SOSistem™
*Mais de 20 anos em portos; cursos internacionais OEA-CIP, OMI, Universidade da Cantábria, ValenciaPort e China.*

MBA · CETYS Universidad · Cédula profissional **11197647**
Bacharel em Comércio Internacional · Cédula profissional **10392206**
Técnico em Contabilidade · DGETI · Registro **6226780**
Certificação CONOCER EC0217 · Fólio **01837017**
Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754

**Contato** · WhatsApp +52 646 227 0490 · sosistem.com · Terminal de testes
© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

# Referências

Formato APA, 7ª edição, em ordem alfabética. Os números sem fonte explícita são cálculos próprios a partir das fontes citadas.


Banco Mundial. (2025). *Population ages 65 and above (% of total population) — World* [SP.POP.65UP.TO.ZS], via Federal Reserve Bank of St. Louis. fred.stlouisfed.org/series/SPPOP65UPTOZSWLD

Centers for Disease Control and Prevention. (2026, 4 de setembro). *Older adult falls data*. www.cdc.gov/falls/data-research/index.html

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. (2025). *2024 disasters in numbers*. CRED, UCLouvain. files.emdat.be/reports/2024_EMDAT_report.pdf

Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres e Organização Meteorológica Mundial. (2024). *Global status of multi-hazard early warning systems 2024*. public.wmo.int/node/24875

Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Giga. (s.d.). *It began with a question: Do you know how many schools there are?* UNICEF e União Internacional de Telecomunicações. Recuperado em 7 de novembro de 2026, de giga.global/unicef-itu-partnership/our-story/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020: Baja California*. www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. www.inegi.org.mx/temas/uma/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, 28 de setembro). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores* (Comunicado de imprensa 89/26). www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2026/EAP_Adulmayor_26.pdf

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019). www.iso.org/standard/72424.html

International Organization for Standardization. (2022). *Quantities and units — Part 1: General* (ISO 80000-1:2022). www.iso.org/standard/76921.html

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 de março de 2025. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Ley Federal del Trabajo. (s.d.). Artigo 994. Cámara de Diputados. Recuperado em 7 de novembro de 2026, de www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Nações Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Nações Unidas. (2024, 11 de julho). *UN projects world population to peak within this century* [Comunicado de imprensa sobre World Population Prospects 2024]. www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/07/press-release-wpp2024/

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

Organização Internacional do Trabalho. (2023, 26 de novembro). *Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases

Organização Meteorológica Mundial. (2025, 12 de novembro). *Early warning systems reach new heights, but critical gaps jeopardize global progress*. public.wmo.int/node/37885

Organização Mundial da Saúde. (2021, 26 de abril). *Caídas* [Nota descritiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organização Mundial da Saúde. (2025, 1 de outubro). *Envejecimiento y salud* [Nota descritiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Pacheco, A. (2025, 9 de janeiro). *Estados que registraron más sismos en 2024* [com dados do Relatório Anual do Servicio Sismológico Nacional, UNAM]. adn40. www.adn40.mx/mexico/2025-01-09/estados-registraron-mas-sismos-2024-fallas-geologicas/

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 7.4.0* [Site e documentação técnica]. sosistem.com/

Secretaría de Economía. (2002). *NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Economía. (s.d.). *Ensenada: perfil del municipio* [DataMéxico]. Recuperado em 7 de novembro de 2026, de www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ensenada

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías*. dof.gob.mx/normasOficiales/3541/stps.htm

The Logistics World. (2024, 17 de junho). *Infraestructura marítima en México: ¿Cuántos puertos tiene el país?* thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/infraestructura-maritima-en-mexico-cuantos-puertos-tiene-el-pais/

União Internacional de Telecomunicações. (2009). *International Morse code* (Recommendation ITU-R M.1677-1). www.itu.int/rec/R-REC-M.1677-1-200910-I/

União Internacional de Telecomunicações. (2025). *Facts and Figures 2025: Mobile phone ownership*. www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-mobile-phone-ownership/



© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · SOSistem™ · Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · SOSistem™ (2610257442171)